МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА

НАЦИОНАЛЕН КРЪГ, 3 април 2018 г., Русе

Тема 7.клас (*първа състезателна група*)

Задача 1. Стъпка по стъпка



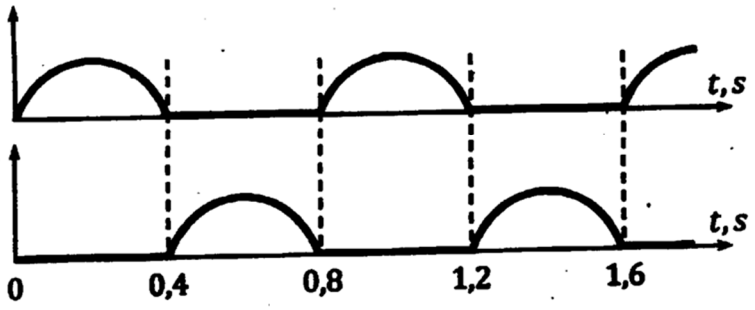
Фиг. 1а



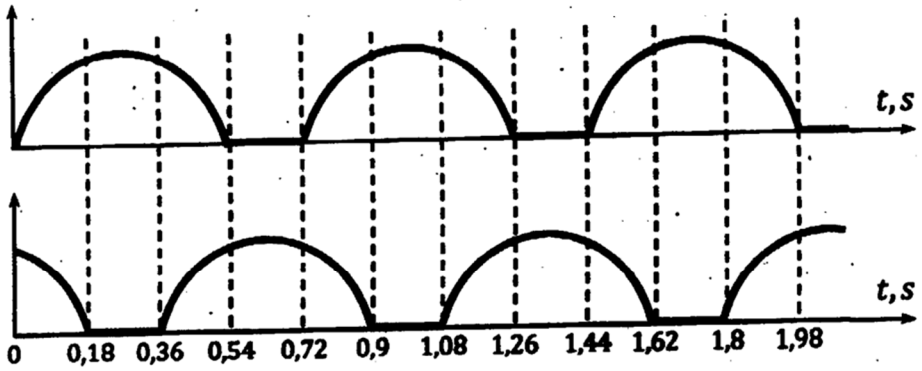
Фиг. 1б

Когато човек върви, във всеки момент едното му стъпало е на земята, а другото описва крива във въздуха, както е показано на фиг. 1а. От друга страна, при бягането се редуват моменти, когато едното стъпало е на земята, а другото – във въздуха, с моменти, когато и двете стъпала са във въздуха (виж фиг. 1б). И при вървенето, и при бягането *дължина на крачката* наричаме разстоянието от мястото, където стъпалото на единия крак се отделя от земята, до мястото, където стъпалото на *същия* крак отново стъпва върху земята. Скоростта, с която човек се придвижва при вървене или бягане, е равна на средната скорост (в хоризонтално направление) на стъпалото му по време на разглежданото движение.

На графиките от фиг. 2а и фиг. 2б е показана височината, до която се вдигат лявото и



Фиг. 2а



Фиг. 2б

дясното стъпало при разглежданите движения. Правите участъци отговарят на времето, през което стъпалото се опира в земята, а закривените участъци – на движението на стъпалата във въздуха. Графиките на фиг. 2а се отнасят за малко дете, а тези на фиг. 2б – за възрастен човек. Използваме следните означения:

$\ell_в$ – дължина на крачката на възрастен при вървене;

$\ell_д$ – дължина на крачката на дете при вървене;

$L_в$ – дължина на крачката на възрастен при бягане;

$L_д$ – дължина на крачката на дете при бягане.

Известни са дължините $\ell_в = 1{,}6$ m, $L_в = 2{,}9$ m и отношението $\ell_в/\ell_д = L_в/L_д = 2{,}5$. И при двете движения – вървене и бягане – за единица време детето прави 1,425 пъти *повече* крачки отколкото възрастния. Дължината на стъпалото се пренебрегва.

а) Коя от фигурите (2а или 2б) изобразява вървене и коя – бягане? Обосновете се с не повече от две изречения. **[2 т.]**

б) Намерете дължините $\ell_д$ и $L_д$. **[1 т.]**

в) Определете скоростта на вървене $v_{д,ход}$ на детето и скоростта на бягане $v_{в,бяг}$ на възрастния. **[3 т.]**

г) Намерете скоростта на бягане $v_{д,бяг}$ на детето и скоростта на вървене $v_{в,ход}$ на възрастния. **[4 т.]**

Задача 2. ***Двете части на задачата са независими!***

Част А: За да изпълни една своя мисия, на Джеймс Бонд му се налага да виси от гладкия таван на тайна лаборатория, като използва закрепени върху тялото си вакуумни смукала. Тъй като смукалата не са идеални, между всяко от тях и тавана остава малко въздух, чието налягане p_0 е 25 % от атмосферното. Площта на всяко едно смукало е $S = 20$ cm^2. Какъв е най-малкият брой смукала, които агентът трябва да използва, така че да се задържи на тавана? Масата на агента е $m = 80$ kg, земното ускорение е $g = 10$ N/kg, а атмосферното налягане е $p_{atm} = 10^5$ Pa. **[7 т.]**



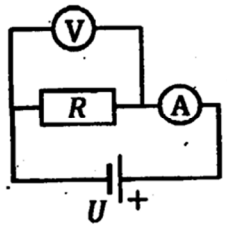
Фиг. 3а



Фиг. 3б

Част Б: Симеон издърпва въже през неподвижна макара, за да издигне люлка, на която седи Божидара, както е показано на фиг. 3а. Ако общото тегло на Божидара и люлката е G, с каква минимална сила F_{min} Симеон трябва да дърпа въжето? В случай, че Божидара иска да се издигне сама, дърпайки въжето (виж фиг. 3б), каква минимална сила F'_{min} е необходимо да приложи? **[3 т.]**

Задача 3. Загадката на „черните кутии“



Фиг. 4

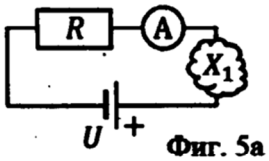
Резистор със съпротивление R, волтметър, амперметър и батерия с напрежение U са свързани по начина, показан на фиг. 4. Показанията на измервателните уреди са: 9 V за волтметъра и 0,9 A за амперметъра.

а) Намерете стойностите на напрежението U и съпротивлението R. **[1 т.]**

Разполагате също така с пет неизвестни елемента (в неразличими кутии с по два изхода), които ще означим с X_1, X_2, X_3, X_4 и X_5.

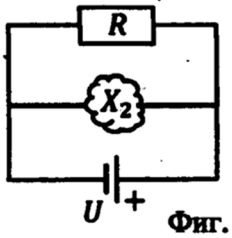
Елементите могат да бъдат резистори или батерии. Сред тях има поне една батерия и поне един резистор. За определянето на вида на неизвестните елементи и стойностите на съответните характеризиращи ги величини (съпротивлението за резистори и напрежението за батерии) са конструирани веригите, показани на фигурите по-долу, където неизвестните елементи са свързани успоредно или последователно на резистора със съпротивление R и батерията с напрежение U.

б) Като използвате дадените вдясно от веригите данни, определете вида на неизвестните елементи (X_1, X_2, X_3, X_4, X_5) и техните съпротивления (за резисторите) или напрежения (за батериите). Обосновете се накратко. **[9 т.]**



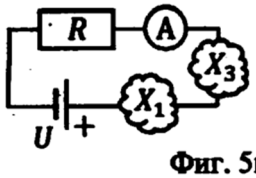
Фиг. 5а

Показанието на амперметъра е 1,35 A.



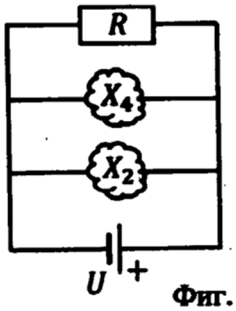
Фиг. 5б

Отделената мощност в цялата верига е 8,1 W.



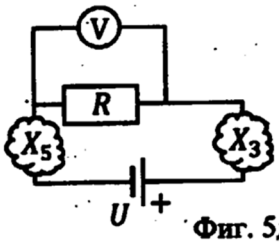
Фиг. 5в

Показанието на амперметъра е 0,54 A.



Фиг. 5г

Отделената мощност във веригата е 9,6 W.



Фиг. 5д

Показанието на волтметъра е 4,8 V.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА

НАЦИОНАЛЕН КРЪГ, 3 април 2018 г., Русе

Тема 7. клас (*първа състезателна група*)

Примерни решения и критерии за оценяване

Задача 1. Стъпка по стъпка

а) Както се вижда на фиг. 2а от условието на задачата, винаги едно от стъпалата се допира до земята, т.е. фиг. 2а изобразява вървене. [1 т.] На фиг. 2б е изобразено бягане, тъй като има времеви отрязъци, в които и двете стъпала са във въздуха, което е характерно за бягането. [1 т.]

б) Знаем, че $\ell_в/\ell_д = L_в/L_д = 2{,}5$, откъдето следва, че $\ell_д = \frac{\ell_в}{2{,}5} = 0{,}64$ m. [0,5 т.] Аналогично $L_д = \frac{L_в}{2{,}5} = 1{,}16$ m. [0,5 т.]

в) Фиг. 2а от условието изобразява вървящо дете. Ще означим времето, за което дадено стъпало е във въздуха (по време на една крачка), с $t_{д1} = 0{,}4$ s. [0,2 т.] Времето, за което същото стъпало се допира до земята, е $t_{д2} = 0{,}4$ s. [0,2 т.] За средната скорост на детето при вървене се получава $v_{д,ход} = \frac{\ell_д}{t_{д1}+t_{д2}} = \frac{0{,}64\,\text{m}}{0{,}8\,\text{s}} = 0{,}8$ m/s. [1 т.]

Фиг. 2б илюстрира бягащ възрастен човек. Нека да означим времето, за което дадено стъпало е във въздуха, с $\tau_{в1} = 0{,}54$ s. [0,3 т.] Времето, за което същото стъпало се допира до земята, е $\tau_{в2} = 0{,}18$ s. [0,3 т.] За средната скорост на възрастния при бягане се получава $v_{в,бяг} = \frac{L_в}{\tau_{в1}+\tau_{в2}} = \frac{2{,}9\,\text{m}}{0{,}72\,\text{s}} \approx 4{,}03$ m/s. [1 т.]

г) Детето прави 1,425 пъти повече крачки от възрастния човек за единица време. Оттук следва, че $\tau_{д1} + \tau_{д2} = \frac{\tau_{в1}+\tau_{в2}}{1{,}425} = \frac{0{,}72\,\text{s}}{1{,}425} \approx 0{,}505$ s [1 т.], където с $\tau_{д1}$ сме означили времето, за което дадено стъпало на детето е във въздуха при бягане, а $\tau_{д2}$ е времето, за което същото стъпало се допира до земята. Оттук $v_{д,бяг} = \frac{L_д}{\tau_{д1}+\tau_{д2}} = \frac{1{,}425L_д}{\tau_{в1}+\tau_{в2}} = \frac{1{,}425\times 1{,}16\,\text{m}}{0{,}72\,\text{s}} \approx 2{,}3$ m/s. [1 т.]

По аналогичен начин имаме, че $t_{в1} + t_{в2} = 1{,}425 \times (t_{д1} + t_{д2}) = 1{,}425 \times 0{,}8\,\text{s} = 1{,}14$ s [1 т.], където с $t_{в1}$ сме означили времето, за което дадено стъпало на възрастния е във въздуха при вървене, а $t_{в2}$ е времето, за което същото стъпало се допира до земята. Така $v_{в,ход} = \frac{\ell_в}{t_{в1}+t_{в2}} = \frac{1{,}6\,\text{m}}{1{,}14\,\text{s}} \approx 1{,}4$ m/s. [1 т.]

Задача 2.

Част А: Нека да означим с n търсения брой смукала. От съотношението $p = F/S$ следва, че натискът, който упражнява атмосферният въздух върху всички смукала, има големина $F_{atm} = np_{atm}S$ и е насочен вертикално нагоре. [1,5 т.] Натискът, който упражнява въздухът между смукалата и тавана, е в обратна посока и с големина $F_0 = np_0S = 0{,}25np_{atm}S$. [1,5 т.] За да се задържи агентът на тавана, трябва $mg + F_0 \le F_{atm}$, откъдето $mg \le 0{,}75F_{atm} =$

$0{,}75np_{\text{атм}}S$. [2 т.] Оттук следва, че $n \geq \frac{mg}{0{,}75p_{\text{атм}}S} = \frac{4mg}{3p_{\text{атм}}S} = 5\frac{1}{3}$, т.е. нужни са най-малко *шест* смукала. [2 т.]

Част Б: В случая, когато Симеон дърпа Божидара, той трябва да приложи минимална сила $F_{\text{min}} = G$, тъй като макарата е неподвижна. [1 т.] Когато Божидара се издърпва сама, необходимата минимална сила е $F'_{\text{min}} = G/2$, тъй като в този случай люлката и Божидара се държат едновременно на двата края на въжето. [2 т.]

Задача 3. Загадката на „черните кутии“

а) Напрежението на батерията е равно на напрежението върху резистора, т.е. $U = 9$ V. [0,2 т.] Съпротивлението на резистора се получава от закона на Ом. [0,2 т.] Ако с I означим тока през резистора, то $I = 0{,}9$ A (показанието на амперметъра във веригата на фиг. 4 от условието на задачата). Оттук $R = U/I = 10\ \Omega$. [0,6 т.]

б) От фиг. 5а се вижда, че елементът X_1 е свързан последователно, т.е. общото съпротивление би нараснало, ако X_1 е резистор, а измереният ток би намалял в сравнение със случая на фиг. 4. [0,3 т.] Дадено е, че токът нараства, откъдето следва, че X_1 *е батерия*, която е свързана последователно на изходната батерия. [0,2 т.] Търсеното напрежение на батерията е $U_1 = 1{,}35 \times 10\ \text{V} - 9\ \text{V} = 4{,}5$ V. [1 т.]

Отделената мощност във веригата на фиг. 5б е равна на мощността на тока, ако липсваше елементът X_2: $\frac{U^2}{R} = 8{,}1$ W, т.е. X_2 не може да е резистор, тъй като тогава мощността би била по-голяма от отделената мощност във веригата на фиг. 4. [0,5 т.] Оттук следва, че X_2 *е батерия* с напрежение $U_2 = U = 9$ V, тъй като елементът X_2 е свързан успоредно на изходната батерия. [0,5 т.]

Нека сега да разгледаме фиг. 5в. Знаем, че X_1 е батерия с напрежение $U_1 = 4{,}5$ V. Елементът X_3 не може да е батерия, тъй като тогава токът през резистора със съпротивление R щеше да е по-голям от $\frac{U+U_1}{R} = 1{,}35$ A. [0,5 т.] Тъй като токът през амперметъра $I_{\text{A}} = 0{,}54$ A е по-малък, X_3 *е резистор* със съпротивление $R_3 = \frac{U+U_1}{I_{\text{A}}} - R = 15\ \Omega$. [1 т.]

За веригата на фиг. 5г знаем, че X_2 е батерия с напрежение $U_2 = 9$ V. Елементът X_4 е свързан успоредно и не може да е батерия, тъй като в този случай се отделя по-голяма мощност, отколкото във веригата на фиг. 5б. [0,5 т.] Следователно X_4 *е резистор*. [0,2 т.] Отделената мощност в двата резистора е $P_{\text{отд}} = \frac{U^2}{R} + \frac{U^2}{R_4} = 9{,}6$ W [0,5 т.], където с R_4 сме означили търсеното съпротивление на елемента X_4. Оттук получаваме, че $R_4 = \frac{RU^2}{RP_{\text{отд}} - U^2} =$ $54\ \Omega$. [0,8 т.]

Накрая, за веригата на фиг. 5д знаем, че X_3 е резистор със съпротивление $R_3 = 15\ \Omega$. Ако X_5 е също резистор, то показанието на волтметъра $U_{\text{V}} = 4{,}8$ V трябва да бъде по-малко от $\frac{RU}{R+R_3} = 3{,}6$ V, което не е изпълнено. [1 т.] Следователно X_5 *е батерия* с напрежение U_5, която е свързана последователно на изходната батерия. [0,5 т.] Така $U_{\text{V}} = \frac{R(U+U_5)}{R+R_3}$ [0,5 т.], откъдето $U_5 = \frac{U_{\text{V}}(R+R_3)}{R} - U = 3$ V. [1 т.]